

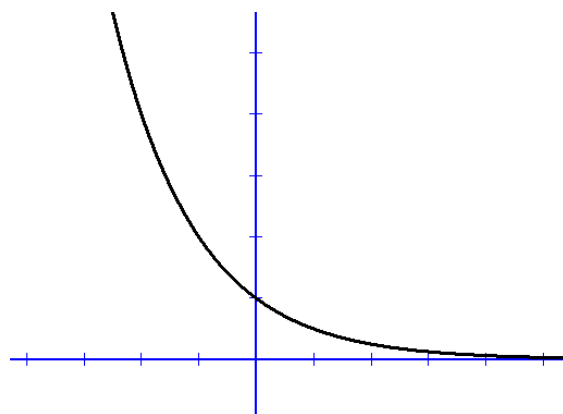
A logaritmus fogalma és azonosságai. Az exponenciális és a logaritmusfüggvény. Az inverzfüggvény.

Definíció: Az $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = a^x; a > 0$ típusú függvényeket exponenciális függvényeknek nevezzük.

(A hatványozás tételben láttuk, hogy azért nem engedjük meg a negatív alapot, mert a racionális kitevő esetén ellentmondásokra juthatnánk.)

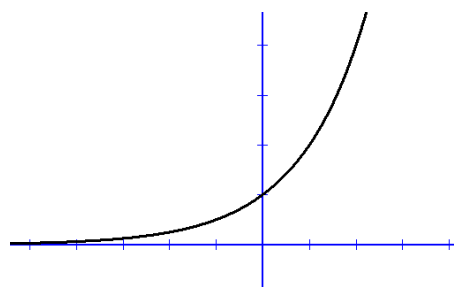
Vizsgáljuk meg a függvényt $0 < a < 1$ esetén.

- $D_f = x \in \mathbb{R}$
- $R_f = y \in]0; +\infty[$
- zérushely: nincs
- szélsőérték: nincs
- monotonitás: szigorúan monoton csökkenő
- alulról konvex
- nincs paritása
- alulról korlátos
- invertálható (az inverz függvényéről kicsit később szeretnék beszélni)
- folytonos
- minden pontban deriválható
- minden zárt intervallumon integrálható



Vizsgáljuk meg a függvényt $a > 1$ esetén is!

- $D_f = x \in \mathbb{R}$
- $R_f = y \in]0; +\infty[$
- zérushely: nincs
- szélsőérték: nincs
- monotonitás: szigorúan monoton növekvő
- alulról konvex
- nincs paritása
- alulról korlátos
- invertálható (az inverz függvényéről kicsit később szeretnék beszélni)
- folytonos
- minden pontban deriválható
- minden zárt intervallumon integrálható



(Ha $a = 1$, akkor a konstans $f(x) = 1$ függvényt kapjuk.)

Az exponenciális egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása során a fenti függvények monotonitását használjuk ki.

Azonban vannak olyan esetek, amikor csak közelítőleg tudnánk meghatározni a hatványkitevő értékét.

Pl: $3^x = 10$

Mivel az exponenciális függvényünk folytonos volt, ezért létezik az a hatványkitevő, amelyre a -at emelve 10-et kapunk. Ezt fogjuk a 10 a -as alapú logaritmusának nevezni, és így jelöljük:

$$\log_a 10$$

Általánosan:

Definíció: A b szám a alapú logaritmusa az a c szám, melyre a -t emelve b -t kapunk.

$$a > 0 \text{ és } a \neq 1, b > 0, c \in \mathbb{R}$$

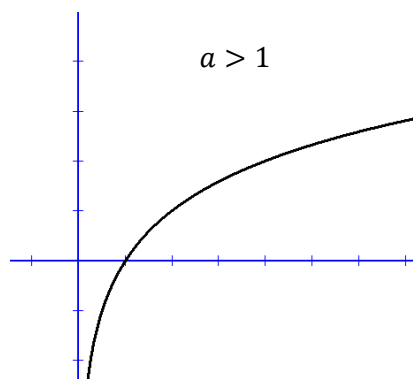
$$\text{Jelöléssel: } \log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b, a > 0, a \neq 1, b > 0$$

Megjegyzés: A kikötések azért szükségesek, mert

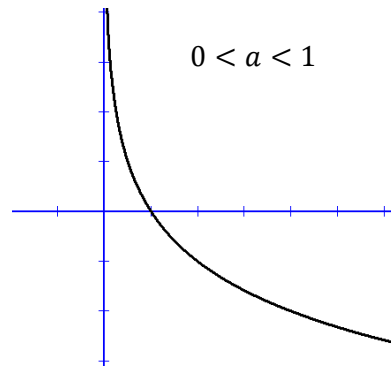
- $a > 0 \rightarrow$ az exponenciális függvényeket is csak pozitív alap esetén vizsgáltuk.
- $a \neq 1 \rightarrow$ mert az 1 bármely hatványa 1, így $\log_1 1 = \text{bármilyen}$, de máshol nem lenne értelme.
- $b > 0 \rightarrow$ mert egy pozitív szám hatványa csak pozitív lehet.
- $c \in \mathbb{R} \rightarrow$ mert az exponenciális függvény folytonos.

Definíció: Az $x \mapsto \log_a x, a > 0, a \neq 1$ típusú függvényeket logaritmus függvényeknek nevezzük. Ha $a > 1$, akkor a függvény szigorúan monoton nő, ha $0 < a < 1$, akkor a függvény szigorúan monoton csökken.

- $D_f = x \in]0; +\infty[$
- $R_f = y \in \mathbb{R}$
- zérushely: $x = 1$
- szélsőérték: nincs
- monotonitás: szigorúan monoton növekvő
- alulról konkáv
- nincs paritása
- nem korlátos
- invertálható
- folytonos
- minden pontban deriválható
- minden zárt intervallumon integrálható



- $D_f = x \in]0; +\infty[$
- $R_f = y \in \mathbb{R}$
- zérushely: $x = 1$
- szélsőérték: nincs
- monotonitás: szigorúan monoton csökkenő
- alulról konkáv
- nincs paritása
- nem korlátos
- invertálható
- folytonos
- minden pontban deriválható
- minden zárt intervallumon integrálható



Az exponenciális függvény és a logaritmus függvény egymás inverz függvényei.

Definíció: Az f függvény **inverze** a g függvény, ha az f értelmezési tartományának minden x elemére igaz, hogy $f(x)$ eleme a g értelmezési tartományának és $g(f(x)) = x$

Az inverz függvény jelölése: $g = f^{-1}$

Ha az f és a g függvények egymásnak inverzei, akkor az f értelmezési tartománya a g értékkészlete, az f értékkészlete a g értelmezési tartománya.

Ha két függvény egymásnak inverzei, akkor grafikonjaik egymásnak tükörképei az $y = x$ egyenletű egyenesre.

A definícióból következik, hogy csak a kölcsönösen egyértelmű függvényeknek van inverze, (azaz egy függvény pontosan akkor invertálható, ha az értékkészlet minden eleme az értelmezési tartomány pontosan egy eleméhez van hozzárendelve).

Logaritmus azonosságai:

$$1) \log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

(Azaz szorzat logaritmus egyenlő a tényezők logaritmusának összegével.)

Bizonyítás:

Legyen $\log_a x = b$ és $\log_a y = c$

Ekkor $a^b = x$ és $a^c = y$

Ebből következik hogy $xy = a^b \cdot a^c = a^{b+c}$

Innen a logaritmus definíciója miatt: $\log_a(xy) = b + c$

A színessel kiemelt részek összevetéséből adódik:

$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$ amit bizonyítani akartunk.

$$2) \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

(Azaz hányados logaritmus egyenlő a számláló és nevező logaritmusának különbségével.)

Bizonyítás:

Legyen $\log_a x = b$ és $\log_a y = c$

Ekkor $a^b = x$ és $a^c = y$

Ebből következik hogy

$$\frac{x}{y} = \frac{a^b}{a^c} = a^{b-c}$$

Innen a logaritmus definíciója miatt:

$$\log_a \frac{x}{y} = b - c$$

Ezzel be is bizonyítottuk, hogy

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$3) \log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

(Hatvány logaritmus az alap logaritmusának és a kitevőnek a szorzata.)

Bizonyítás:

Legyen $\log_a x = b$, amiből $a^b = x$ következik.

$$\text{Ekkor } x^k = (a^b)^k = a^{kb}$$

Innen a logaritmus definíciója miatt

$$\log_a x^k = kb$$

Amiből már adódik, amit bizonyítani akartunk:

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x$$

Ezeket az azonosságokat tudjuk például alkalmazni logaritmosos kifejezésekkel való műveletek végzésekor.

Számítsuk ki a következő kifejezések pontos értékét!

$$1) \log_6 4 + \log_6 9 = \log_6 36 = 2$$

$$2) \log_{12} 36 - \log_{12} 3 = \log_{12} 12 = 1$$

$$3) \log_2 32^7 = 7 \cdot \log_2 32 = 7 \cdot 5 = 35$$

Áttérés más alapú logaritmusra.

Írjuk át az $\log_a b$ logaritmust c alapú logaritmusra.

Legyen $\log_a b = x$

Ekkor a definíció szerint $a^x = b$

Mivel a logaritmus függvény szigorúan monoton, ezért ha mindkét oldalnak vesszük a c alapú logaritmusát, ugyanúgy egyenlő értékeket kell kapnunk.

$$\log_c a^x = \log_c b$$

A logaritmus harmadik azonossága miatt

$$x \cdot \log_c a = \log_c b$$

$$x = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Azaz

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Alkalmazások, matematika történeti vonatkozások:

- Kamatos kamatszámításnál az alaptőke, az n -edik év végi tőke, és a kamattényező ismeretében logaritmus segítségével tudjuk meghatározni az n értékét.
- A Richter-skála, amely a földrengések méretét határozza meg szintén logaritmus alapú

- A pH érték az oldatok szabad oxónium-ion koncentrációjának negatív 10-es alapú logaritmusa.
- Exponenciális függvény írja le például: a radioaktív izotópok bomlását, az oldódás folyamatát, a kondenzátor feltöltődésének és kisülésének folyamatát.
- A logaritmust **Napier** (1550–1617) skót matematikus találta ki, a logaritmus szót a logosz (viszony) és az aritmosz (szám) görög szavakból alkotta. Elsősorban matematikai számításokat megkönnyítését segítő módszereket talált ki, így a logaritmust, amely a csillagászati számításokban bizonyult hasznosnak. Napier feltalálta a róla elnevezett számológépeket, melyek segítségével a szorzás és az osztás gyorsabban volt elvégezhető.
- Napier számológépéből az 1600-as években kifejlesztették a logarlécet, amelyet az 1970-es évekig használtak. A **logarléc** és a logaritmustáblázatok több száz évig nélkülözhetetlen eszközei voltak a bonyolultabb számításokkal foglalkozó embereknek. Szerepük csak az elektromos számológépek és a számítógépek megjelenésével szűnt meg fokozatosan.